

# CarbonLedger

Registro, validacao, negociacao, concessao e certificacao de creditos de carbono em blockchain

HackWeb | Desafio 3 — ImpactLedger | Trilha: Blockchain + Smart Contracts

Residencia em TIC 29 – Web 3.0 | Hackathon Web 3.0 IREDE | Junho 2026

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desafio     | Desafio 3 — ImpactLedger                                                                                                |
| Trilha      | Blockchain + Smart Contracts                                                                                            |
| Tokens      | TIC (ERC-20) · CCT (ERC-1155) · NFT Certificado (ERC-721)                                                               |
| Rede        | Sepolia Testnet                                                                                                         |
| Ferramentas | Solidity · Hardhat · TypeScript · React · Ethers.js · MetaMask · OpenZeppelin · Chainlink                               |
| Repositorio | <a href="https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3">https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3</a> |
| Site        | <a href="https://carbonledger-tau.vercel.app">https://carbonledger-tau.vercel.app</a>                                   |
| Etherscan   | Contratos em deployments/sepolia.json apos deploy                                                                       |

## Videos de Apresentacao

|               |                                                                         |                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Video-Pitch   | <a href="https://youtu.be/6MbFilszoXE">https://youtu.be/6MbFilszoXE</a> | Pitch completo da solucao CarbonLedger     |
| Demo Frontend | <a href="https://youtu.be/qSZMKk6nez4">https://youtu.be/qSZMKk6nez4</a> | Demonstracao do fluxo completo no frontend |

## Equipe

|                                  |                                           |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Ednardo Pinheiro Peixoto         | Tech Lead / Smart Contracts / GitHub      | (repositorio GitHub)      |
| Alanio Ferreira de Lima          | Desenvolvimento Blockchain / Documentacao | allanio007@gmail.com      |
| Patricio Robson dos Santos Alves | Produto / QA / Frontend / Pitch           | patricio.endora@gmail.com |

## Contexto — Economia de Baixo Carbono

O CarbonLedger foi desenvolvido no contexto da nova economia de baixo carbono que o Brasil esta entrando em 2026, com a Lei 1542/2024 que instituiu o Sistema Brasileiro do Comercio de Emissoes (SBCE).

### Aula 1 — Mudancas Climaticas e GEE

O efeito estufa e natural mas potencializado pelos processos humanos causa aquecimento global. Protocolo de Kyoto (1997), Acordo de Paris (2015), COP 30 em Belem (2025).

**Conexao com o CarbonLedger:** O credito de carbono e definido por lei como 1t de CO2 equivalente — exatamente o ativo que o token CCT representa.

### Aula 2 — Economia de Baixo Carbono

4 pilares (CNI): transicao energetica, mercado de carbono, economia circular e conservacao florestal. Potencial: US\$ 9-12 trilhoes ate 2030 (McKinsey).

**Conexao com o CarbonLedger:** O inventario de carbono e o primeiro passo para empresas. O CarbonLedger digitaliza e tokeniza esse inventario na blockchain.

### Aula 3 — Mercados de Carbono

Mercado obrigatorio (cap and trade). UE (meta -61% ate 2030), China, California, Coreia do Sul. Brasil: SBCE Lei 1542/2024. Contratos de carbono na UE subiram +10.000% em 5 anos.

**Conexao com o CarbonLedger:** O mecanismo de aposentadoria (burn) dos tokens ERC-1155 torna o double spending impossivel — exatamente o que o mercado regulado exige.

### Aula 4 — Cases de Baixo Carbono

Rotulagem ecologica ABNT desde 1993. Carne de carbono neutro (Embrapa), leite vegetal com pegada de carbono. Vale publicou em 2025 o 1o relatorio IFRS de sustentabilidade do Brasil.

**Conexao com o CarbonLedger:** O certificado NFT (ERC-721) e o equivalente digital da rotulagem ecologica — auditavel no Etherscan, sem greenwashing possivel.

## 1. Visao Geral

O CarbonLedger e uma aplicacao Web3 que demonstra um fluxo minimo de registro, validacao, emissao, negociacao, transferencia e certificacao de creditos de carbono usando blockchain e contratos inteligentes.

## 2. Problema Real

Mercados de carbono enfrentam desafios criticos. Com o SBCE (Lei 1542/2024), a rastreabilidade se tornou obrigacao legal no Brasil.

| Dupla contagem                | Mesmo credito vendido 2x — double spending                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Falta de rastreabilidade      | Impossivel auditar origem real da compensacao             |
| Registros em planilhas        | Facilmente alteraveis, sem historico auditavel            |
| Greenwashing                  | Declaracoes sem evidencias verificaveis                   |
| Sem controle de aposentadoria | Creditos aposentados podem ser reutilizados               |
| SBCE obrigatorio              | Empresas acima de 25.000t/ano ja devem conciliar emissoes |

## 3. Solucao — CarbonLedger

Infraestrutura descentralizada para rastrear créditos ambientais desde a submissão do projeto até a emissão de tokens, negociação em marketplace e certificação NFT.

- Imutabilidade — registros não podem ser alterados após validação
- Transparência — auditável no Sepolia Etherscan por qualquer pessoa
- Aposentadoria definitiva — burn dos tokens ERC-1155 impede reuso
- Certificado NFT — ERC-721 emitido automaticamente após aposentadoria
- Votação descentralizada — validação por múltiplos validadores
- Marketplace integrado — negociação com ETH entre proponentes e compradores

## 4. Fluxo Mínimo do MVP

| 1. Cadastro      | Proponente registra projeto ambiental        | Proponente | Sim |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----|
| 2. Análise       | Projeto entra em fila de validação           | Sistema    | Sim |
| 3. Votação       | Validador inicia e encerra votação           | Validador  | Sim |
| 4. Aprovação     | Projeto aprovado por votação descentralizada | Validador  | Sim |
| 5. Emissão       | Admin emite créditos ERC-1155                | Admin      | Sim |
| 6. Oferta        | Proponente cria oferta no marketplace        | Proponente | Sim |
| 7. Compra        | Comprador adquire créditos com ETH           | Comprador  | Sim |
| 8. Aposentadoria | Burn dos créditos — reuso impossível         | Comprador  | Sim |
| 9. Certificado   | NFT ERC-721 emitido automaticamente          | Sistema    | Sim |

## 5. Tokens e Ativos do Sistema

| TokenImpactoCarbono (TIC) | ERC-20   | Token interno do protocolo                            |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| CréditoCarbonoToken (CCT) | ERC-1155 | Lotes de créditos de carbono por projeto              |
| CertificadoCompensaçãoNFT | ERC-721  | Certificado de compensação emitido após aposentadoria |

---

## 6. Arquitetura — 13 Smart Contracts

| TokenImpactoCarbono.sol       | Token ERC-20 do protocolo                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| CreditoCarbonoToken.sol       | Token ERC-1155 para lotes de creditos de carbono   |
| CertificadoCompensacaoNFT.sol | NFT ERC-721 de certificado de compensacao          |
| RegistroOrganizacoes.sol      | Cadastro de organizacoes participantes             |
| RegistroProjetosCarbono.sol   | Registro e status dos projetos ambientais          |
| ValidacaoProjetos.sol         | Votacao para aprovacao ou rejeicao de projetos     |
| TesourariaCarbono.sol         | Gestao financeira do protocolo                     |
| MercadoCarbono.sol            | Marketplace de compra e venda de creditos          |
| RegistroAposentadorias.sol    | Registro definitivo de creditos aposentados (burn) |
| StakingCarbono.sol            | Modulo de staking de tokens                        |
| GovernancaCarbono.sol         | Governanca descentralizada do protocolo            |
| AdaptadorOraculoChainlink.sol | Integracao com oraculo Chainlink para preco        |
| MockPriceFeedChainlink.sol    | Mock do price feed para ambiente de teste          |

---

## 7. Tecnologias Utilizadas

| Solidity             | 13 smart contracts — tokenizacao, marketplace e certificacao |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hardhat              | Compilacao, testes, deploy local e Sepolia                   |
| TypeScript           | Scripts de deploy, setup e automacao                         |
| React + Vite         | Frontend Web3 com interface por perfil de usuario            |
| Ethers.js            | Integracao frontend-blockchain                               |
| OpenZeppelin         | Padroes ERC-20, ERC-1155, ERC-721 e controle de acesso       |
| Chainlink            | Oraculo de preco (com mock para ambiente de teste)           |
| MetaMask             | Carteira Web3 para assinar transacoes por perfil             |
| Sepolia Testnet      | Rede publica de deploy — auditavel via Etherscan             |
| Node.js + PowerShell | Scripts de automacao e preparacao do ambiente                |

---

## 8. Como Executar

### Clonar e instalar:

```
git clone https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3.git
cd CarbonLedger-HackWeb3 && npm install
cd frontend && npm install && cd ..
```

### Configurar .env:

```
copy .env.example .env
# Preencher: SEPOLIA_RPC_URL, SEPOLIA_DEPLOYER_PRIVATE_KEY
```

### Gerar carteiras e preparar Sepolia:

```
npx hardhat run .\scripts\gerar_carteiras_sepolia.ts
node .\scripts\preparar_sepolia.cjs
```

### Rodar frontend:

```
cd frontend && npm run dev
```

### Site:

```
https://carbonledger-tau.vercel.app
```

---

## 9. Casos de Uso Reais

- **Empresas com metas ESG e SBCE** — Compram tokens CCT para conciliar emissões obrigatórias e recebem certificado NFT verificável on-chain
- **ONGs e projetos de reflorestamento** — Registram ações de plantio, recebem tokens CCT e vendem no marketplace
- **Hub do Hidrogênio Verde do Pecém** — Registra e certifica créditos de carbono de projetos H2V no Ceará
- **Agroindústria** — Produtor rural tokeniza sequestro de carbono — auditável como a carne neutra da Embrapa
- **Audidores e reguladores do SBCE** — Verificam autenticidade pelo NFT certificado no Etherscan, sem depender do emissor
- **Indústrias cap and trade** — Vendem cotas excedentes tokenizadas no marketplace gerando nova receita

---

## 10. Entregaveis do Hackathon

| Repositorio GitHub | Pronto       | <a href="https://github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3">github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3</a> |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart Contracts    | 13 contratos | Solidity — ERC-20, ERC-1155, ERC-721, Marketplace, Governanca                                                   |
| Deploy Sepolia     | Pronto       | Contratos deployados — enderecos em deployments/sepolia.json                                                    |
| Frontend Web3      | Pronto       | React + Vite com interface por perfil de usuario                                                                |
| Testes Hardhat     | Pronto       | 210 testes passando — suite completa                                                                            |
| Scripts automacao  | Pronto       | Deploy, setup, carteiras, financiamento, sync frontend                                                          |
| README             | Pronto       | Documentacao completa com fluxo, perfis e instrucoes                                                            |
| Site               | Pronto       | <a href="https://carbonledger-tau.vercel.app">carbonledger-tau.vercel.app</a>                                   |
| Documentacao PDF   | Pronto       | Documentacao tecnica completa com equipe                                                                        |
| Slides             | Pronto       | 12 slides completos para o pitch                                                                                |
| Video-Pitch        | Pronto       | <a href="https://youtu.be/6MbFilszoXE">https://youtu.be/6MbFilszoXE</a>                                         |
| Demo Frontend      | Pronto       | <a href="https://youtu.be/qSZMKk6nez4">https://youtu.be/qSZMKk6nez4</a>                                         |